

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 3. Proteger el gestor de arranque GRUB

```
cat << EOF
set superusers="iescamp_grub"
password iescamp_grub Gr8b-P@ssw0rd
EOF_
```

Imagen de creación propia.

Objetivos

- Configurar un Ubuntu Server para que un actor malicioso no pueda alterar la secuencia de arranque con fines de acceso ilegítimo.
- Realizar un mapa procedimental con la propuesta de solución para la configuración.
- Hacer la fortificación de gestión de arranque con dos medidas de mejora.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Noviembre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	02/11/2025	Creación del documento y realización de la introducción.
1.1	03/11/2025	Realización del mapa procedimental.
2.0	05/11/2025	Realización del apartado 1.
2.1	07/11/2025	Realización del apartado 2 y 3. Revisión.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. RA6. c Apartado 1. Mapa procedimental con la propuesta de solución.....	4
3. RA6. c Apartado 2. Fortificación del gestor de arranque.....	6
4. RA6. c Apartado 3. Dos acciones adicionales como mejora.....	8
5. Conclusiones.....	10
6. Webgrafía.....	10

1. Introducción

Para esta práctica vamos a utilizar un equipo con el sistema operativo Ubuntu Server en su última versión estable. Esta máquina será el servidor del subsistema que vimos anteriormente. En mi caso, es el servidor del IES Camp de Morvedre. Se tendrán que realizar las configuraciones necesarias en el contexto de nuestro subsistema.

Esta tarea se basa en la fortificación del gestor de arranque del equipo. Vamos a tener que configurarlo bien para cerrar la puerta a todo aquel con acceso físico que quiera acceder con permisos de administrador.

Dividiremos este documento en tres apartados principales. En el primero de ellos incluiremos un mapa procedimental donde se indiquen las acciones o configuraciones que vamos a realizar en el servidor Ubuntu. El segundo apartado será fortificar el gestor de arranque GRUB según los criterios que se describen en el capítulo 3.2 de los apuntes. Por último, en el apartado tres, añadiremos dos acciones que no están en los apuntes. Estas dos configuraciones deben ser como mejora y se debe describir sus efectos que suponen en la fortificación del GRUB.

2. RA6. c Apartado 1. Mapa procedimental con la propuesta de solución

Antes de empezar la práctica, comenzamos con el procedimiento. Para ello, realizamos una propuesta de solución al problema que afrontamos en esta tarea. Por eso hemos creado un mapa procedimental indicando las configuraciones o acciones que vamos a realizar en el Ubuntu Server durante el documento.

En este mapa tendremos en cuenta que la máquina está configurada e instalada con sus configuraciones necesarias. Tendremos un usuario administrador, un hostname, el sistema actualizado y configurado el Time Zone. Además, hay que tener en cuenta el problema de nuestro servidor. En este caso, debemos darnos cuenta de que proteger el gestor de arranque nos serviría para evitar un inicio de sesión no deseado. Por ejemplo, es posible iniciar sesión editando la configuración de arranque y añadiendo algunas líneas que nos permitan iniciar una terminal. Por ello, es tan importante securizar el gestor de arranque GRUB.

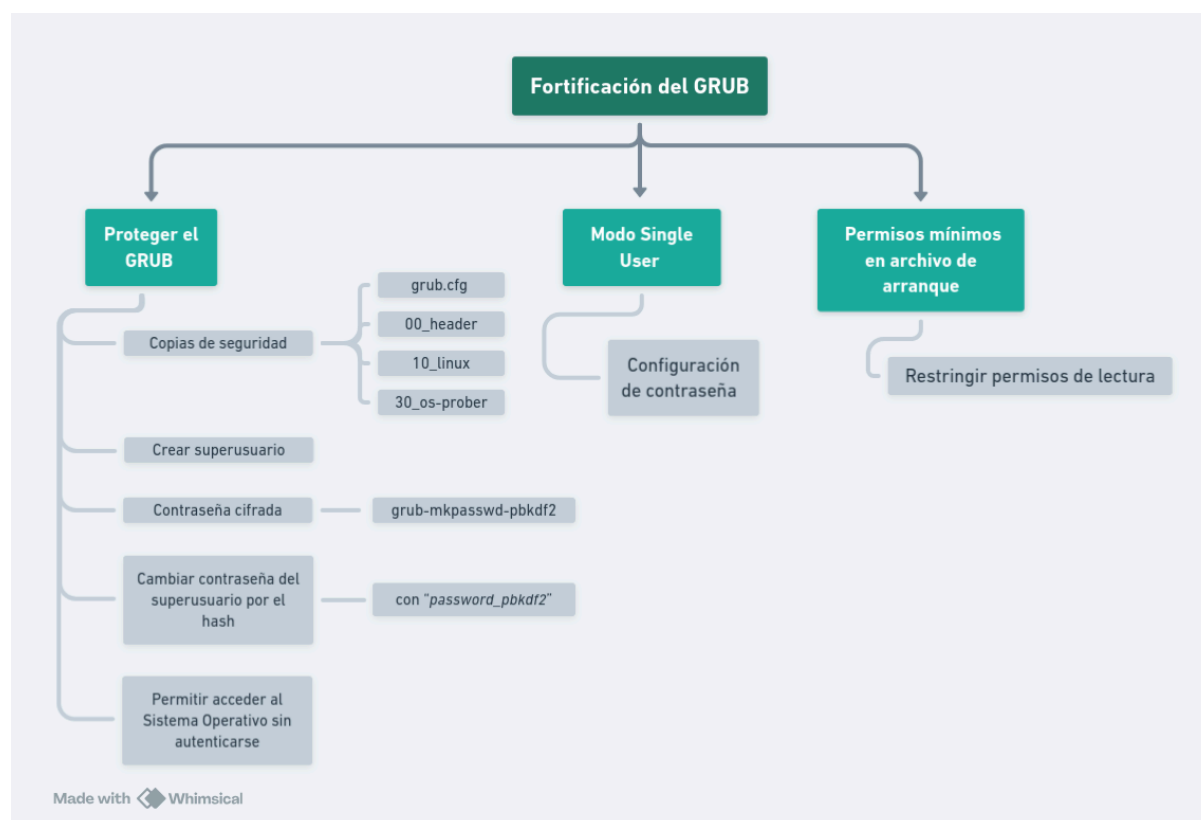


Figura 1. Mapa conceptual para la fortificación del GRUB.

Este mapa nos indica el procedimiento que vamos a utilizar para el apartado posterior.

En esta imagen vemos que lo primero que vamos a hacer es proteger el GRUB con contraseña. Para eso lo primero que haremos será hacer copia de seguridad de los archivos que podemos modificar. Después crearemos un usuario en rol superusuario con una contraseña en texto plano. Para más seguridad, crearemos un hash para la contraseña y se la pondremos al superusuario. Para terminar este paso, permitiremos el acceso al Sistema Operativo sin necesidad de autenticarse.

El segundo paso será crear una contraseña para el modo Single User. Permite acceder al modo recuperación del sistema. Hay que establecer una contraseña para que ningún atacante pueda acceder con permisos de root. Para ello, le daremos contraseña al root.

Por último para este apartado, vamos a restringir los permisos para evitar accesos o modificaciones del archivo de arranque. Es importante establecer unos mínimos permisos de lectura, para ello le daremos solo permiso de lectura root.

A continuación, pondré el mapa conceptual anterior con las dos medidas que se van a implementar en el apartado 3.

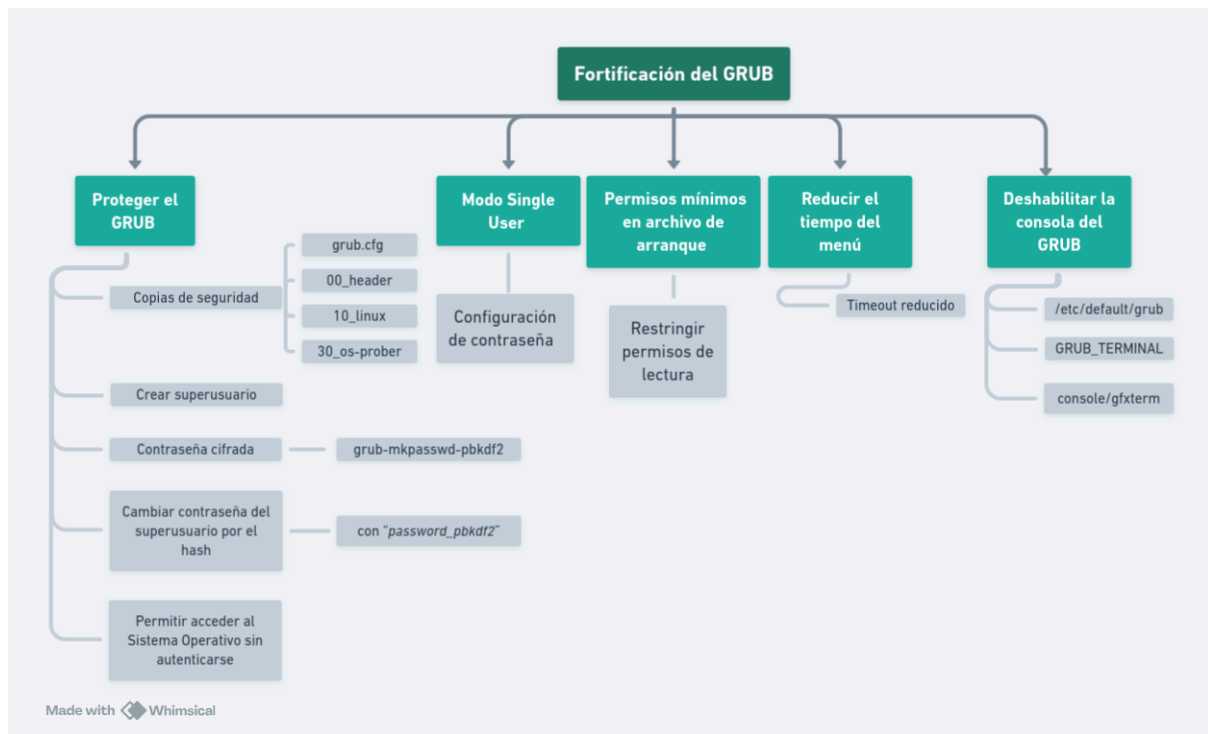


Figura 2. Mapa conceptual para la fortificación con dos medidas extras.

El mapa procedimental ahora incluye dos medidas más. Securitizar PAM y securitizar las características globales. Puedes ver el [mapa procedimental](#) más claro en el link del drive.

3. RA6. c Apartado 2. Fortificación del gestor de arranque

Después de tener claro el procedimiento a seguir ya podemos implementar las medidas. Antes de nada, tenemos que asegurarnos de tener el Ubuntu Server correctamente configurado. Recordamos que debe tener un usuario y contraseña, además de la fecha y hora en su sitio. Este servidor está totalmente preparado para nuestra antigua organización “IES Camp de Morvedre”.

En el siguiente video se muestra la configuración del GRUB para poder cumplir con los objetivos que se nos pide:

- Se solicita contraseña al editar el menú de GRUB.
- Se solicita autenticación para acceder a las opciones avanzadas.
- No se solicita autenticación del superusuario para arrancar el Sistema Operativo principal

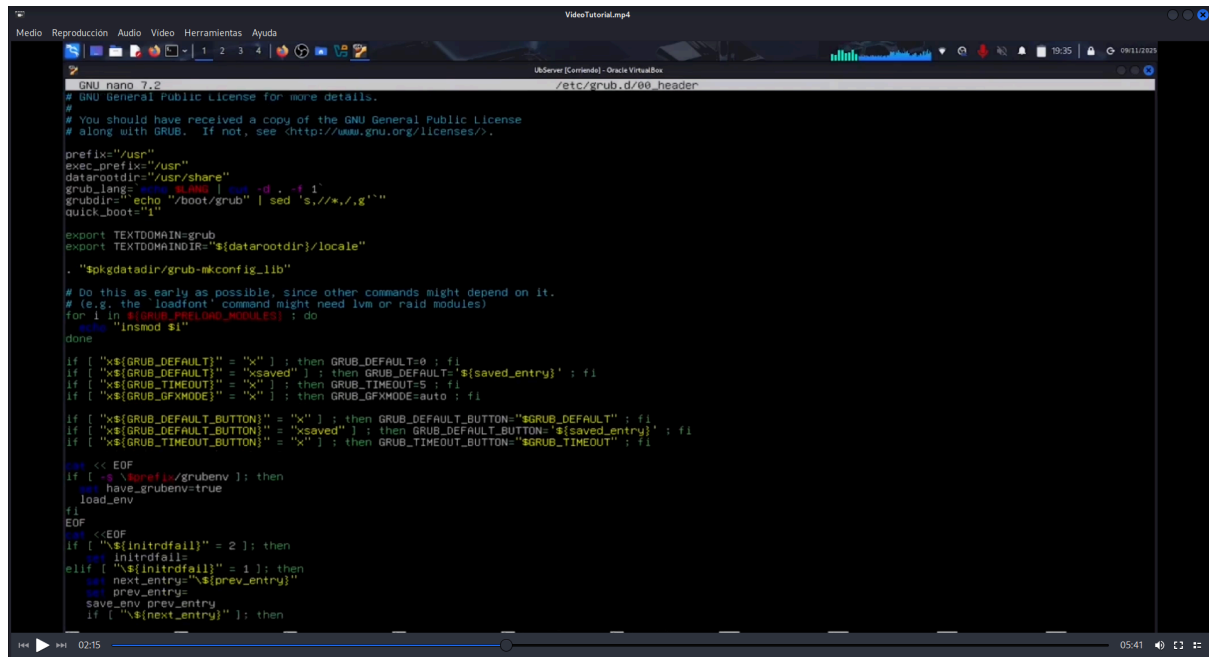


Figura 3. [Video](#) de la comprobación necesaria para las acciones propuestas.

Después de conseguir el comportamiento, también se nos pide que configuremos el uso obligatorio de contraseña en modo Single User y configurar los permisos mínimos en el archivo de arranque.

Para que nos pida contraseña en modo Single User, que permite acceder al modo de recuperación del sistema, tenemos que configurar una contraseña al root. Para ello, entramos en modo root, y se puede poner contraseña con “passwd”. Le ponemos una contraseña y ya tenemos configurada la contraseña para el modo Single User.

```
root@iescamp:/# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@iescamp:/#
```

Figura 4. Configuración de contraseña para el modo Single User.

Para configurar los permisos mínimos del archivo de arranque, como root, vamos a ponerle los permisos necesarios. Con el comando siguiente lo que hacemos es restringir los permisos a solo lectura.

```
root@iescamp:/# chmod 400 /boot/grub/grub.cfg
root@iescamp:/# _

root@iescamp:/# stat /boot/grub/grub.cfg
  File: /boot/grub/grub.cfg
  Size: 7793          Blocks: 16          IO Block: 4096   regular file
Device: 8,3      Inode: 24          Links: 1
Access: (0400/-r-----)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2025-11-07 18:27:54.185065046 +0000
Modify: 2025-11-07 18:27:54.206064787 +0000
Change: 2025-11-07 18:35:28.565205458 +0000
 Birth: 2025-11-07 17:40:30.702896044 +0000
root@iescamp:/# _
```

Figura 5. Configuración de los permisos mínimos en el archivo de arranque.

Con la configuración que hemos visto, hemos completado el primer apartado de implementar las medidas necesarias para proteger el gestor de arranque teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

4. RA6. c Apartado 3. Dos acciones adicionales como mejora

En este apartado, vamos a realizar la implementación de dos acciones más. Estas acciones son protecciones para el gestor de arranque. En mi caso, he elegido reducir el timeout para limitar el tiempo de intervención antes del arranque. Después he deshabilitado la consola interactiva de GRUB. Esto evita que cualquier atacante, al pulsar c desde el menú de arranque, pueda acceder a la interfaz de command-line. Lo que reduce una vía de acceso para manipular las opciones de arranque sin autenticación.

En la imagen siguiente, se muestra la configuración que hemos realizado para ambas medidas. Con el GRUB_TIMEOUT hemos reducido nuestro tiempo de intervención antes del arranque. Y con el GRUB_TERMINAL hemos desactivado la consola interactiva del GRUB.

```
GNU nano 7.2 /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=1
GRUB_DISTRIBUTOR=`(. /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefef,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal
GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
```

Figura 6. Configuración para las otras medidas de seguridad.

Con esto ya tenemos el GRUB completamente asegurado. En este apartado hemos reducido el tiempo que espera el GRUB antes de arrancar automáticamente el sistema operativo. Durante este tiempo el atacante es capaz de pulsar alguna tecla para abrir el menú del GRUB, entrar en modo recuperación o editar las opciones de arranque. Por ello, cuanto más reducido esté menos oportunidades tiene para atacar en ese sentido. Esto fortifica el gestor de arranque ya que limita el tiempo de interacción no autorizada antes de que el sistema arranque automáticamente.

Además, hemos desactivado la consola interactiva del GRUB por lo que tenemos menos superficie de ataque. Ya no se podrá abrir la consola interactiva pulsando `c` durante el arranque. Solo se nos mostrará el menú o el proceso de arranque normal. La contraseña configurada seguirá activa pero este aspecto refuerza la protección. A parte tenemos el arranque más controlado y sin interfaz manipulable.

5. Conclusiones

Después de la realización de la práctica, he encontrado importante que el gestor de arranque y la BIOS/UEFI sean compatibles y seguras. Es importante que ambas estén configuradas correctamente. Puesto que una configuración de seguridad complementa a la otra.

6. Webgrafía

Capítulo 3.2 de los contenidos de la UT2

[\[Ayuda para la configuración de las dos medidas nuevas\]](#)

[\[Creación del mapa procedimental\]](#)